Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

ARTIGO CIENTÍFICO

HABILITAÇÃO TÉCNICA EM MECÂNICA

RASTREABILIDADE DA MEDIÇÃO NA MANUTENÇÃO MECÂNICA

Um roteiro para o registro técnico de intervenções

Richar Allan Macedo

RONDONÓPOLIS – MT
2026

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

Richar Allan Macedo

RASTREABILIDADE DA MEDIÇÃO NA MANUTENÇÃO MECÂNICA

Um roteiro para o registro técnico de intervenções

Artigo científico apresentado no curso de Habilitação Técnica em Mecânica, como exigência para obtenção do título de Técnico em Mecânica.

Orientador(a): _____

RONDONÓPOLIS – MT

2026

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

TERMO DE APROVAÇÃO

Richar Allan Macedo

RASTREABILIDADE DA MEDIÇÃO NA MANUTENÇÃO MECÂNICA

Resultado final: ☐ Apto ☐ Não apto

Coordenação pedagógica:

BANCA EXAMINADORA

Orientador(a):

Membro da banca

Membro da banca

Rondonópolis – MT

RASTREABILIDADE DA MEDIÇÃO NA MANUTENÇÃO MECÂNICA

Um roteiro para o registro técnico de intervenções

Richar Allan Macedo

RESUMO
Este artigo didático apresenta um roteiro para organizar registros de medição em intervenções de manutenção mecânica. O objetivo é relacionar a identificação do equipamento, a seleção do instrumento e a interpretação do resultado em uma sequência de trabalho verificável. O método consiste na análise de um cenário simulado de inspeção de um conjunto motor-bomba, estruturado em preparação, coleta e revisão das evidências. O roteiro propõe registrar grandeza, unidade, resolução, condição de medição e critério de aceitação, além de distinguir a leitura observada da decisão técnica. Como resultado didático, apresenta-se uma ficha sintética que permite discutir omissões frequentes e planejar uma nova verificação. Conclui-se que a organização das informações favorece a comunicação entre equipes e a avaliação do raciocínio técnico. O exemplo não representa pesquisa de campo nem substitui procedimentos autorizados de manutenção.

Palavras-chave: manutenção mecânica. metrologia. registro técnico.

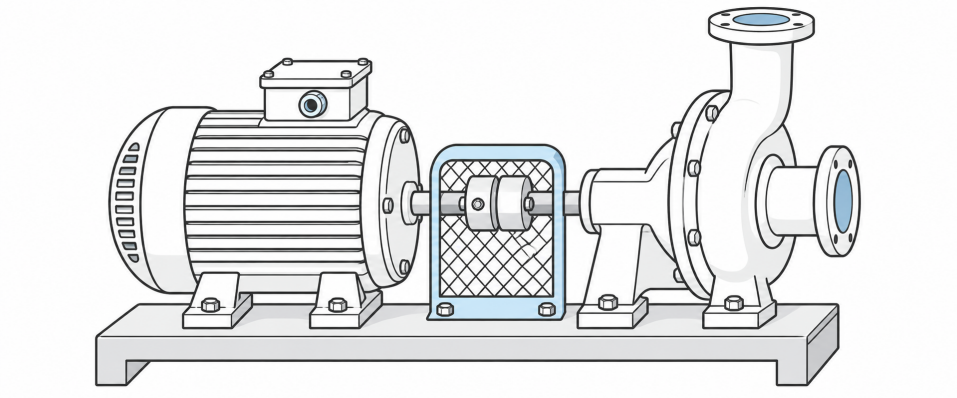
1 INTRODUÇÃO

Uma intervenção de manutenção precisa produzir informações que permitam compreender o estado encontrado, as ações executadas e a condição final do equipamento. Uma leitura numérica isolada não descreve o procedimento utilizado nem estabelece, por si só, se o componente pode retornar ao serviço.

Este artigo propõe um roteiro didático para o registro de medições em um conjunto motor-bomba. O foco está na relação entre a evidência registrada e a decisão técnica. O cenário é simulado e deve ser adaptado aos procedimentos, instrumentos e critérios de aceitação adotados pela instituição ou empresa.

A Figura 1 apresenta a disposição simplificada dos componentes. O esquema é didático e não especifica dimensões nem instruções de montagem.

Figura 1 — Conjunto motor-bomba



Fonte: Elaboração própria com apoio de inteligência artificial (2026).
Nota: Esquema ilustrativo, sem escala.

Objetivo de aprendizagem

Organizar um registro de medição que identifique o equipamento, o instrumento, as condições de verificação e o critério utilizado para interpretar o resultado.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Resultado e contexto de medição

Medir envolve comparar uma grandeza com uma referência por meio de um procedimento. Para interpretar o resultado, é necessário conhecer a unidade, a resolução do instrumento, a condição da superfície e os fatores que podem influenciar a leitura. Resolução e incerteza são conceitos distintos: o menor incremento indicado pelo instrumento não resume todas as fontes de variação. O vocabulário de JCGM (2012) fundamenta a distinção entre as grandezas e as características do resultado de medição.

Em uma comparação dimensional simples, a diferença entre a leitura observada e o valor de referência pode ser representada pela Equação (1).

Equação 1 — Desvio em relação ao valor de referência

$$\Delta x = x_{\text{observado}} - x_{\text{referência}}. \tag{1}$$

Fonte: Elaboração própria, com terminologia baseada em (JCGM, 2012).

A diferença calculada precisa ser interpretada em conjunto com os limites definidos no desenho, no manual ou no procedimento aplicável. Este exemplo não estabelece tolerâncias universais para equipamentos de manutenção.

2.2 Rastreabilidade do registro

O registro deve identificar a origem das informações e permitir localizar as evidências que sustentaram a decisão. Fotografias, identificação do instrumento e referência ao procedimento complementam a descrição textual. A equipe deve distinguir claramente o que foi observado, o que foi calculado e o que ainda exige investigação. O roteiro de Macedo (2026) oferece um exemplo de organização dessas evidências.

3 METODOLOGIA

O roteiro utiliza um estudo didático de situação simulada, sem coleta de dados de uma instalação industrial. A atividade começa pela leitura da ordem de serviço e pela identificação das grandezas relevantes para a inspeção. Em seguida, a equipe seleciona os instrumentos e planeja o registro.

1. Identificar o conjunto, a tarefa e o procedimento aplicável.
2. Registrar o instrumento, a unidade e sua resolução.
3. Descrever as condições em que a medição será realizada.
4. Coletar e revisar as evidências conforme o procedimento autorizado.
5. Comparar o resultado com o critério documentado e justificar a decisão.

Segurança

A atividade prática exige procedimento autorizado, controle das fontes de energia e supervisão. Este roteiro de registro não autoriza intervenções em equipamentos nem substitui a análise dos riscos da tarefa.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A Tabela 1 apresenta quatro valores simulados de desvio dimensional. Os números servem à discussão didática e não representam resultados de uma intervenção real. A ficha de registro deve identificar o equipamento, o instrumento, as condições de medição, o resultado e a decisão técnica.

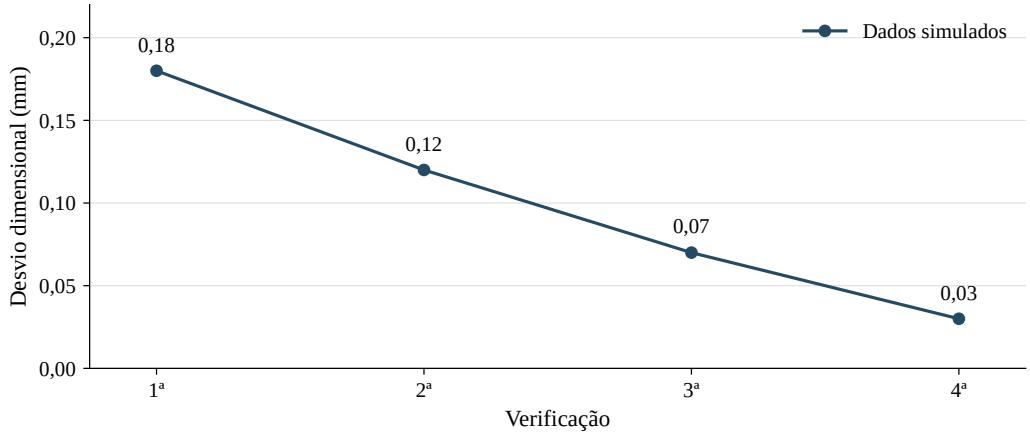
Tabela 1 — Desvios dimensionais em verificações simuladas

Verificação	Desvio dimensional (mm)
1ª	0,18
2ª	0,12
3ª	0,07
4ª	0,03

Fonte: Elaboração própria, com dados simulados para fins didáticos (2026).
Nota: A sequência não demonstra a eficácia de uma manutenção real.

O Gráfico 1 exemplifica a leitura de uma sequência de verificações. Os quatro valores são simulados para ensinar a interpretação de registros; não descrevem o desempenho de uma intervenção real. A unidade e as condições de medição continuam necessárias para interpretar uma diferença (JCGM, 2012).

Gráfico 1 — Desvio dimensional em verificações simuladas



Fonte: Elaboração própria, com dados simulados para fins didáticos (2026).
Nota: Valores simulados: 0,18; 0,12; 0,07 e 0,03 mm. A sequência não representa dados experimentais.

A organização por campos reduz a possibilidade de confundir uma observação com sua interpretação. Se o registro não identifica a unidade ou o critério de aceitação, outra pessoa terá dificuldade para reproduzir a análise. A revisão em equipe deve localizar essas lacunas antes da emissão do documento final.

Atividade prática

Elabore uma ficha para uma situação simulada de inspeção. Troque o registro com outra equipe e verifique se as informações permitem compreender o procedimento, identificar as evidências e acompanhar o raciocínio técnico.

5 CONCLUSÃO

Um registro técnico útil relaciona o resultado ao contexto em que foi obtido. A identificação do equipamento, do instrumento e do critério de aceitação favorece a comunicação entre equipes e torna explícita a justificativa da decisão. A atividade proposta permite avaliar essas relações sem apresentar dados simulados como evidências de pesquisa de campo.

Em uma aplicação futura, o roteiro pode ser ampliado com anexos e registros visuais, desde que o uso desses materiais esteja autorizado e que sua origem seja identificada. Os procedimentos efetivamente utilizados devem constar nas referências do trabalho.

REFERÊNCIAS

JCGM. **International vocabulary of metrology: basic and general concepts and associated terms (VIM)**. 3. ed. Sèvres: BIPM, 2012.

MACEDO, Richar Allan. **Apostila de Manutenção Mecânica**. Rondonópolis: Modelos LaTeX SENAI Rondonópolis, 2026. Disponível em: https://github.com/richarallan/modelos-latex-senai-roo/blob/feat/primeiro-mvp-documentos/documentos/apostila-exemplo.md. Acesso em: 11 nov. 2026.